

Cronograma de Aprendizado de IA com Python para Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Este cronograma é projetado para um formando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas que deseja aprender a modelar e criar aplicações de IA utilizando Python. Ele aborda desde os fundamentos de Python até tópicos avançados de Machine Learning e Deep Learning, com foco prático e na construção de um portfólio.

Módulo 1: Fundamentos de Python para IA (2-3 semanas)

1.1. Revisão e Aprofundamento em Python

- Sintaxe Básica, Variáveis e Tipos de Dados
- Estruturas de Controle (Condicionais, Loops)
- Funções (Built-in, Lambda, Escopo)
- Estruturas de Dados (Listas, Tuplas, Sets, Dicionários)
- Programação Orientada a Objetos (Classes, Objetos, Herança, Polimorfismo, Encapsulamento)
- Tratamento de Exceções
- Manipulação de Arquivos

1.2. Ambiente de Desenvolvimento

- Instalação e Configuração do Python
- Gerenciamento de Pacotes (Pip, PyPI)
- Ambientes Virtuais (venv, conda)
- Jupyter Notebooks e Google Colab

Módulo 2: Matemática e Estatística Essenciais (2-3 semanas)

2.1. Álgebra Linear

- Vetores e Matrizes (Operações, Transposição, Produto Escalar)
- Sistemas de Equações Lineares
- Autovalores e Autovetores (Conceitos básicos)

2.2. Cálculo

- Derivadas (Regras de Derivação, Gradiente)
- Integrais (Conceitos básicos)
- Otimização (Descida do Gradiente)

2.3. Estatística e Probabilidade

- Estatística Descritiva (Média, Mediana, Moda, Desvio Padrão, Variância)
- Distribuições de Probabilidade (Normal, Binomial, Poisson)
- Teorema do Limite Central (CLT)
- Testes de Hipóteses (Conceitos básicos)

Módulo 3: Manipulação, Análise e Visualização de Dados (3-4 semanas)

3.1. NumPy: Computação Numérica

- Arrays N-dimensionais
- Operações com Arrays (Indexação, Slicing, Broadcasting)
- Funções Matemáticas e Estatísticas

3.2. Pandas: Análise de Dados

- DataFrames e Series
- Leitura e Escrita de Dados (CSV, Excel, SQL)
- Limpeza e Pré-processamento de Dados (Valores Ausentes, Duplicatas)
- Manipulação de Dados (Filtragem, Agrupamento, Junção)
- Análise Exploratória de Dados (EDA)

3.3. Visualização de Dados

- Matplotlib: Gráficos Estáticos (Linhas, Barras, Dispersão, Histogramas)
- Seaborn: Visualizações Estatísticas (Heatmaps, Pairplots)
- Plotly: Gráficos Interativos (Opcional)

Módulo 4: Machine Learning (4-5 semanas)

4.1. Fundamentos de Machine Learning

- Tipos de Aprendizado (Supervisionado, Não Supervisionado, por Reforço)
- Overfitting e Underfitting
- Validação Cruzada
- Métricas de Avaliação (Acurácia, Precisão, Recall, F1-Score, RMSE, R^2)

4.2. Aprendizado Supervisionado

- Regressão Linear e Logística
- Máquinas de Vetores de Suporte (SVM)
- Árvores de Decisão e Random Forests
- K-Nearest Neighbors (KNN)
- Scikit-learn: Implementação e Uso de Modelos

4.3. Aprendizado Não Supervisionado

- K-Means Clustering
- Análise de Componentes Principais (PCA)

4.4. Feature Engineering e Seleção de Modelos

- Criação de Novas Features
- Seleção de Features
- Otimização de Hiperparâmetros (Grid Search, Random Search)

Módulo 5: Deep Learning (4-5 semanas)

5.1. Introdução a Redes Neurais

- Perceptron e Multi-Layer Perceptron (MLP)
- Funções de Ativação
- Backpropagation

5.2. Frameworks de Deep Learning

- TensorFlow e Keras: Construção e Treinamento de Redes Neurais
- PyTorch: Flexibilidade e Modelagem Dinâmica

5.3. Redes Neurais Convolucionais (CNNs)

- Arquitetura (Camadas Convolucionais, Pooling)
- Aplicações em Visão Computacional (Classificação de Imagens, Detecção de Objetos)
- OpenCV: Processamento de Imagens

5.4. Redes Neurais Recorrentes (RNNs)

- Conceitos Básicos (Memória, Sequências)
- LSTMs e GRUs
- Aplicações em Processamento de Linguagem Natural (NLP)
- NLTK e SpaCy: Tokenização, Stemming, Lematização, Análise de Sentimento

Módulo 6: MLOps e Implantação (2-3 semanas)

6.1. Gerenciamento de Modelos

- Versionamento de Modelos
- Registro de Modelos

6.2. Implantação de Modelos

- Flask/Django: Criação de APIs para Modelos de ML
- Docker: Containerização de Aplicações de IA
- Conceitos de Deploy em Nuvem (AWS, Azure, GCP)

6.3. Monitoramento e Manutenção

- Monitoramento de Performance de Modelos
- Retreinamento de Modelos

Módulo 7: Projetos e Portfólio (Contínuo)

- Desenvolver projetos práticos em cada módulo para aplicar o conhecimento.
- Contribuir para projetos open source.

- Criar um portfólio no GitHub com os projetos desenvolvidos.

Recursos Adicionais:

- Cursos online (Coursera, Udemy, DataCamp, DeepLearning.AI)
- Livros e Documentação Oficial das Bibliotecas
- Comunidades online (Stack Overflow, Reddit, Discord)

Este cronograma é flexível e pode ser ajustado de acordo com o ritmo de aprendizado e os interesses específicos do estudante. O foco deve ser sempre na prática e na construção de projetos para solidificar o conhecimento.